

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity も10い

なまえ： \_\_\_\_\_

- [illegible]

# 物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 10

なまえ： \_\_\_\_\_

- 導線の抵抗  $R = 0.125 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 10 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 68 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.17 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 4 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 2 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 2.5 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 150 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 68 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.64 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 42 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 2 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.14 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 55 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 68 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.04 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 62 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 6 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.034 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 17 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 2 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.8 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 180 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 56 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.32 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 91 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 5 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗  $R = 0.212500000000000000 \text{ } \Omega$ , 導線の長さ  $l = 150 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 200 \text{ mm}^2$ , 導線の長さ  $l$  のとき  
こたえ：  $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$       こたえ：  $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$